Gestión de accesos

Guía para el administrador del sistema: roles, asignaciones y alcance de cada usuario

> Cada usuario puede hacer **solo** lo que le conceden sus roles, y **solo** en las empresas y estaciones donde se los otorgaron.

1 Qué cambió
2 Las piezas del modelo
3 Dónde se administra
4 Roles
5 Accesos de un usuario
6 Activar, desactivar y contraseñas
7 Estación de trabajo
8 Revisar y auditar
9 Administración delegada: lo que nadie puede hacer
10 Casos frecuentes
11 Preguntas frecuentes
A Roles migrados del sistema anterior
B Catálogo de capacidades de operación
C Capacidades de datos (listados y formularios)

Modelo de accesos con alcance (ADR-039) Octubre de 2026

1 Qué cambió

El sistema ya no reparte permisos sueltos ni hereda permisos de un rol a otro. Ahora usted configura **quién** hace **qué** y **dónde**. Las reglas del negocio (hasta qué hora se anula un boleto, en qué estado se chequea una salida, en qué estación sube el pasajero) siguen siendo del sistema y no se configuran.

ANTES	AHORA
Roles que heredaban permisos de otros roles. El usuario más básico terminaba pudiendo editar usuarios.	**Roles planos.** Cada rol dice todo lo que concede, sin herencia.
Varios caminos para tener un permiso: por rol, por acción, por usuario y con negaciones.	**Un solo camino:** un rol asignado. No hay permisos sueltos ni negaciones por usuario.
No se podía decir en qué empresa o estación valía un permiso.	**Cada asignación tiene alcance:** empresas × estaciones.
Los permisos temporales se quitaban a mano (o se olvidaban).	**Vigencia:** la asignación rige entre las fechas *desde* y *hasta* y vence sola.
Usuarios dados de baja en el sistema anterior podían entrar.	**Usuario activo o desactivado.** Un desactivado no entra, ni con una sesión que ya tenía abierta.
Las pantallas de administración no impedían que alguien se diera más permisos.	**Administración delegada sin escalada:** nadie se otorga nada a sí mismo ni otorga lo que no tiene.

Los menús obedecen a los accesos

Cada usuario ve en sus menús, en el panel de administración y en los accesos directos del inicio solo las pantallas que puede abrir. Esconder no es lo único que protege: aunque alguien escriba la dirección de una pantalla o llame al sistema directamente, el servidor rechaza lo que no le corresponde.

2 Las piezas del modelo



Capacidad

Algo concreto que el sistema permite hacer: vender boletos, anular boletos, programar salidas, editar buses. La lista la define el sistema y no se crea desde las pantallas. Hay 85: 35 de operación (anexo B) y 50 de datos, es decir ver, editar o eliminar registros en los listados (anexo C).

Rol

Un puesto con nombre (vendedor, supervisor de boletos, administrador de empresa) y las capacidades que concede, con sus límites. No hereda de otro rol. El rol no dice dónde: eso lo dice cada asignación.

Asignación

Un rol otorgado a un usuario sobre un **alcance** y, si es temporal, con **vigencia**. Un usuario puede tener varias asignaciones.

Alcance

Dónde rige una asignación: un conjunto de empresas (o todas) por un conjunto de estaciones (o todas). «Todas» incluye las empresas o estaciones que se den de alta después.

Estación de trabajo

Dónde está operando el usuario ahora: ahí queda lo que vende, chequea o recibe. La elige entre las estaciones de sus asignaciones (sección 7).

LA REGLA

Un usuario puede hacer algo si **al menos una** de sus asignaciones **vigentes** tiene un rol con esa capacidad y su alcance cubre **la empresa y la estación** donde ocurre.

- **Se suman, no se restan.** Lo que puede un usuario es la unión de sus asignaciones. Ninguna asignación quita lo que da otra. Para quitar, se revoca o se acota.
- **Lo vencido no cuenta.** Una asignación que todavía no empieza o que ya venció no concede nada.
- **Lo compartido es de quien tiene todo.** Un registro sin empresa (por ejemplo, las tarifas del sistema anterior, que no tienen empresa) solo lo modifica quien tiene alcance sobre *todas* las empresas.

Qué acota cada capacidad

No todas las capacidades dependen del lugar. Cada una declara por qué se acota, y el editor de roles lo muestra junto a cada casilla («por empresa», «por estación»):

SE ACOTA POR	CAPACIDADES
Empresa y estación	vender boletos (taquilla o agencia), emitir cortesías (sin cobro), vender sin factura electrónica (contingencia), ver boletos y ventas, anular boletos, reasignar boletos, cancelar boletos (no viaja) y revertirlos, chequear boletos al abordar, poner salidas en abordaje, iniciar salidas, finalizar salidas, ver encomiendas, registrar encomiendas, registrar encomiendas internas (sin cobro), embarcar y desembarcar encomiendas, entregar encomiendas, anular encomiendas, reportes de venta y tablero de gestión, reportes de caja de encomiendas, otorgar y revocar asignaciones de roles.
Solo empresa	ver salidas, su detalle y manifiestos, programar salidas y administrar esquemas, editar salidas, anular salidas, eliminar salidas, ver lo anulado y las bitácoras en el detalle de venta.

SE ACOTA POR	CAPACIDADES
Nada rigen con cualquier asignación vigente del rol	editar rutas y sus paradas, administrar el catálogo de encomiendas especiales, registrar depósitos y consultar saldos de agencias, acreditar o rechazar depósitos de agencias, compras en línea y configuración de la página web, configurar la aplicación (entidades, menús, administración, publicación), ver usuarios, roles y asignaciones, crear y editar roles, ejecutar la migración desde el sistema legado.
Empresa del registro capacidades de datos	Buses, pilotos, tarifas de boletos, establecimientos de factura y empresas: se ven y se modifican solo los de las empresas del alcance. El resto de los catálogos (estaciones, monedas, clases de bus…) no depende de la empresa.

Ejemplo: el usuario de prueba de esta guía

Tiene tres asignaciones (figura 6): **Vende boletos** en PIONERA × Santa Elena; **Reasigna boletos** en PIONERA × Santa Elena hasta el 31 de diciembre; y **Chequea boletos** en PIONERA × Santa Elena y Antigua Guatemala del 22 de octubre al 5 de noviembre, por una suplencia.

- Vende y reasigna para PIONERA en Santa Elena.
- Chequea en Santa Elena y en Antigua hasta el 5 de noviembre; desde el 6 ya no chequea en ninguna, porque ese rol era temporal.
- No vende para MAYA DE ORO aunque esté en Santa Elena, ni vende en Antigua aunque chequee ahí.

3 Dónde se administra

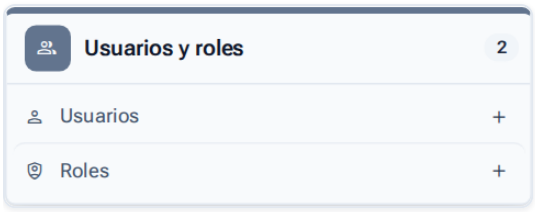


Figura 1. La caja «Usuarios y roles» del panel de administración.

Desde **Administración → Panel de control**, caja **Usuarios y roles**:

- **Roles** abre el listado de roles. En su barra, el botón **Editar roles y capacidades** (figura 2) abre el editor de roles.
- **Usuarios** abre el listado de usuarios. En cada fila, la acción **Accesos (roles y alcance)** abre los accesos de ese usuario; en la barra, **¿Quién puede?** abre la consulta de la sección 8.



Figura 2. Listado de roles: el botón de la barra lleva al editor de roles y capacidades.

También se llega escribiendo la dirección:

PANTALLA	DIRECCIÓN	PARA VER	PARA CAMBIAR
Roles y capacidades	`/configuracion/roles`	`iam.ver`	`iam.roles`
Accesos de un usuario	`/configuracion/usuarios/{id}/accesos`	`iam.ver`	`iam.asignar`
¿Quién puede? y Sin alcance	`/configuracion/accesos`	`iam.ver`	—

El rol de sistema (`ROLE_SUPER_ADMIN`) tiene las tres capacidades sobre todo. Si quiere que otra persona administre accesos solo de su empresa, sección 10, caso «Administrador de una empresa».

4 Roles

A la izquierda, los roles con un buscador (encuentra por el nombre del rol o por el de una capacidad: escriba «anular» y verá qué roles anulan) y, a la derecha de cada uno, cuántos usuarios lo tienen asignado y vigente. Al elegir un rol se ven su nombre, su descripción y lo que concede, agrupado por área.

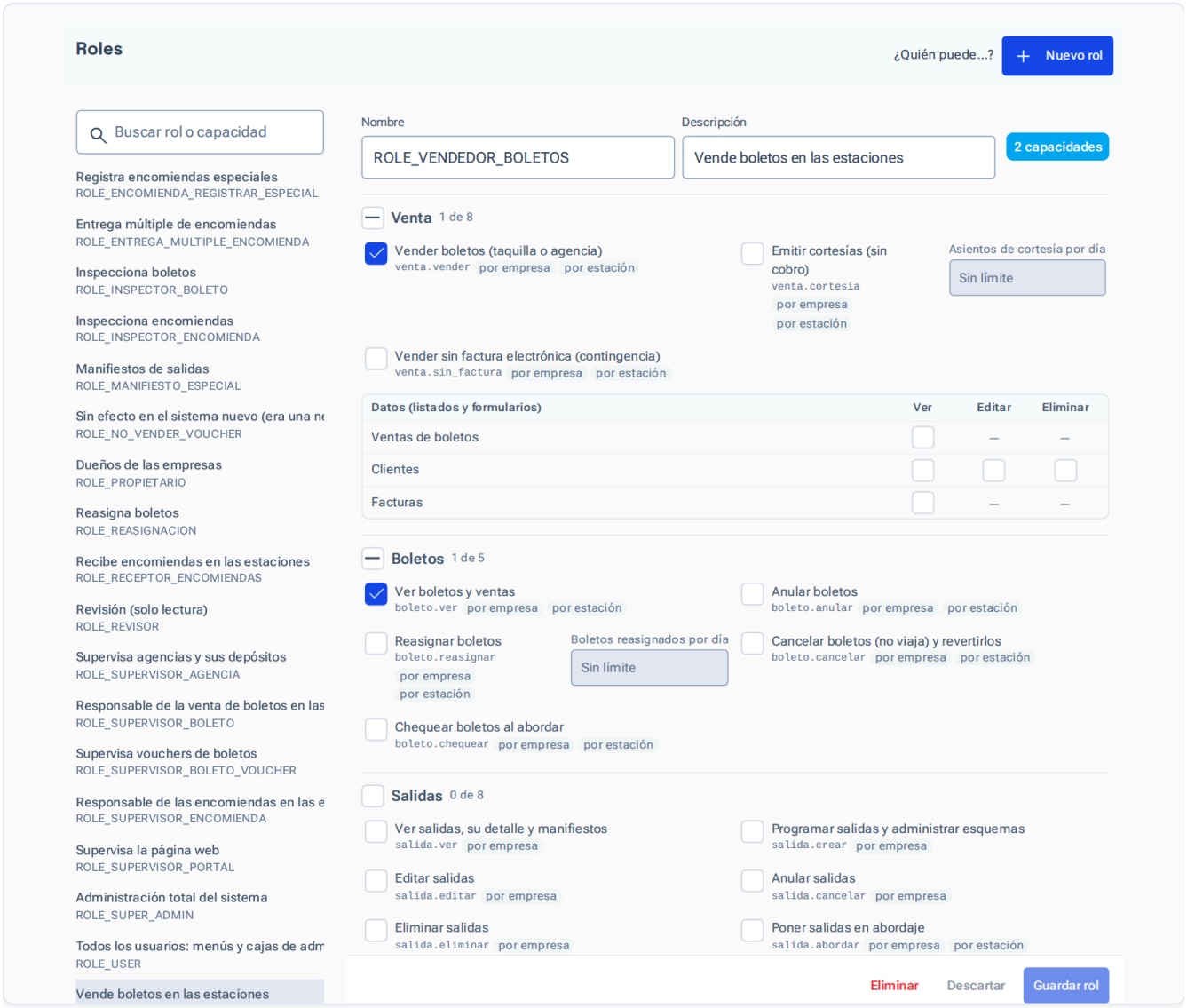


Figura 3. Editor de roles con «Vende boletos en las estaciones» elegido: concede vender y ver boletos y ventas.

- **Capacidades de operación:** una casilla por capacidad, con su código y por qué se acota.
- **Datos (listados y formularios):** una fila por tipo de registro con Ver, Editar y Eliminar (figura 4). libre significa que lo ve cualquiera con sesión; —, que no se modifica desde el listado (tiene su pantalla propia).
- **Casilla del área:** marca o desmarca toda el área de una vez.
- **Límites:** *Asientos de cortesía por día* (con «Emitir cortesías») y *Boletos reasignados por día* (con «Reasignar boletos»). Vacío es sin límite. Si un usuario tiene la capacidad por dos roles, rige el límite más alto.

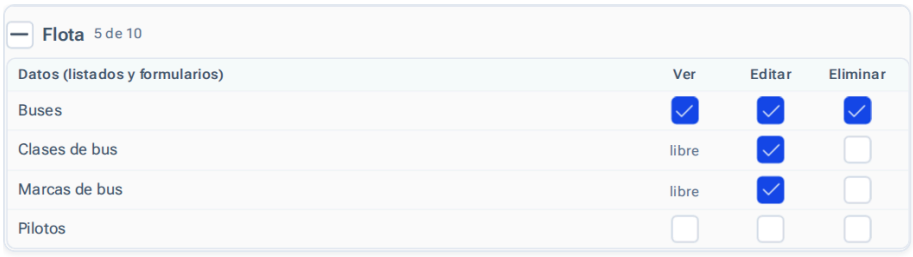


Figura 4. Matriz de datos del área Flota en «Administra los buses»: ve, edita y elimina buses; edita clases y marcas; no toca pilotos.

Crear un rol

1. Pulse **Nuevo rol**.
2. Escriba un **nombre** único (por ejemplo «Vendedor de taquilla») y una **descripción** que diga qué hace quien lo tiene.
3. Marque las capacidades y, si corresponde, los límites.
4. Pulse **Crear rol**. Todavía nadie lo tiene: se otorga desde los accesos de cada usuario (sección 5).

Editar o eliminar

Mientras hay cambios sin guardar, el pie lo dice («Sin guardar: +2, límites»). Si el rol ya está asignado, al guardar el sistema muestra a cuántos usuarios afecta y qué **ganan** y qué **pierden**. El cambio les rige desde ese momento. Un rol solo se elimina si nadie lo tiene asignado: revoque antes sus asignaciones.

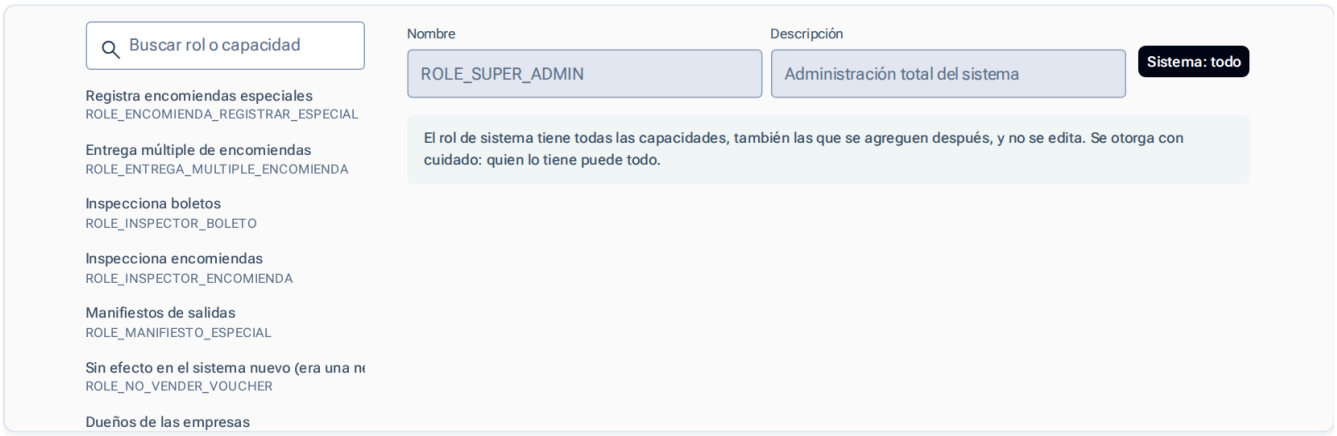


Figura 5. El rol de sistema tiene todas las capacidades, también las que se agreguen en el futuro, y no se edita.

Rol base (`ROLE_USER`): lo tienen todos los usuarios sin asignárselo. No lleva capacidades; solo sirve para mostrar a todos ciertos menús y cajas de administración.

Buenas prácticas

- **Un rol por puesto, no por persona ni por lugar.** No cree «Vendedor Flores» y «Vendedor Poptún»: cree «Vendedor» y asígnelo en cada estación.
- **Lo justo.** Empiece con pocas capacidades y agregue cuando haga falta: quitar a un rol asignado deja a la gente sin poder trabajar a mitad de turno.
- **El rol de sistema, a muy pocas personas.** Quien lo tiene puede todo, incluido otorgárselo a otros.

5 Accesos de un usuario

Desde el listado de usuarios, acción **Accesos (roles y alcance)**. La pantalla responde las dos preguntas que más se hacen: *qué le dieron* (asignaciones) y *qué puede hacer de verdad* (lo efectivo).

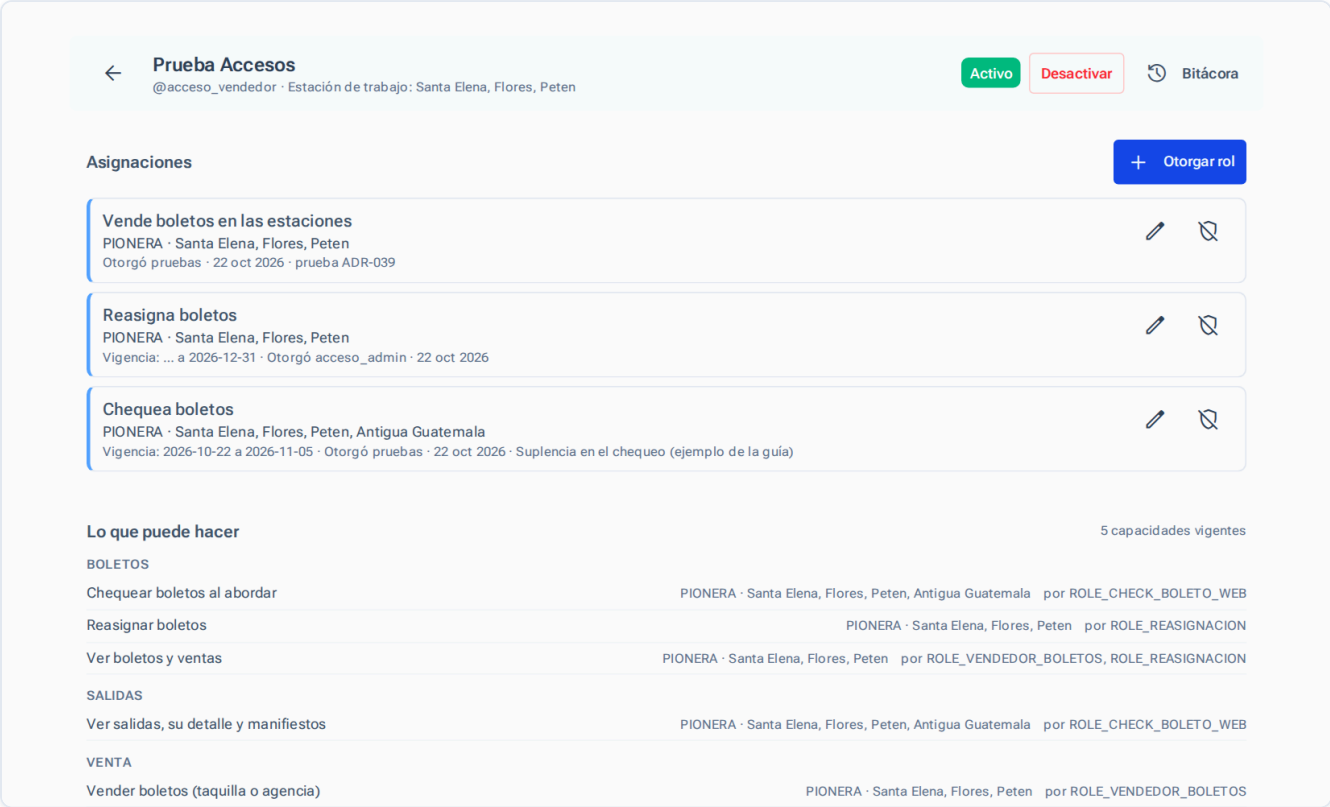


Figura 6. Accesos de un usuario: tres asignaciones (una temporal) y las cinco capacidades que suman, con dónde y por qué rol.

- **Encabezado:** nombre, usuario, estación de trabajo (o agencia), estado **Activo**/**Desactivado**, el botón para cambiarlo y la **Bitácora**.
- **Asignaciones:** una tarjeta por asignación con el rol, el alcance, la vigencia, quién la otorgó y cuándo, y el motivo. Las vencidas o futuras aparecen en gris con «No vigente». El lápiz la modifica; el escudo tachado la revoca.
- **Lo que puede hacer:** cada capacidad vigente con dónde rige y qué rol se la da. Es la respuesta a «¿por qué puede…?» o «¿por qué no puede…?».

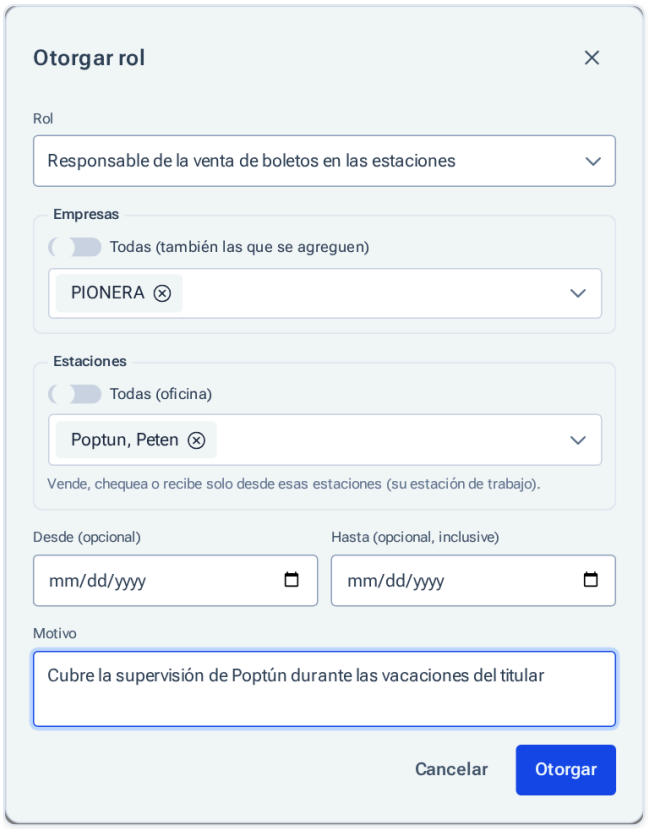


Figura 7. Otorgar un rol con alcance y motivo.

Otorgar un rol

1. Pulse **Otorgar rol** y elija el **rol**.
2. **Empresas:** elija una o varias, o active *Todas (también las que se agreguen)*.
3. **Estaciones:** las estaciones donde trabaja, o *Todas (oficina)* para puestos de oficina que no operan en una estación concreta.
4. **Desde / Hasta** (opcionales, la fecha *hasta* se incluye). Sin fechas, rige hasta que se revoque.
5. **Motivo:** queda en la bitácora. Escríbalo siempre en lo temporal.
6. Pulse **Otorgar**.

Si las capacidades del rol no dependen de la estación (por ejemplo, programar salidas), el diálogo lo avisa: elegir estaciones solo acota lo que ve en sus listados.

Usuarios de agencia

A un usuario de una agencia no se le elige el alcance: el rol rige en su agencia y en las empresas para las que esa agencia vende. Para cambiarlo, cambie las empresas de la agencia.

Modificar o revocar rige desde la siguiente acción del usuario. No hace falta que cierre sesión: su navegador recibe un aviso y actualiza sus menús y pantallas solo.

6 Activar, desactivar y contraseñas

- **Desactivar** impide entrar y cierra las sesiones abiertas del usuario. Sus asignaciones se conservan: al **Activar** vuelve con lo mismo.
- Use **desactivar** cuando alguien deja la empresa o se suspende; use **revocar** cuando cambia de puesto.
- Nadie se desactiva a sí mismo.
- **Cambiar la contraseña de otro:** en el listado de usuarios, acción **Cambiar contraseña**. Cierra sus sesiones y queda en su bitácora. Solo sobre usuarios que usted «domina» (sección 9).

La migración desactivó a los usuarios que el sistema anterior ya no dejaba entrar.

7 Estación de trabajo

La estación de trabajo es dónde opera el usuario ahora: lo que vende, chequea o recibe queda registrado en esa estación. Se ve en la cabecera, junto a su nombre.

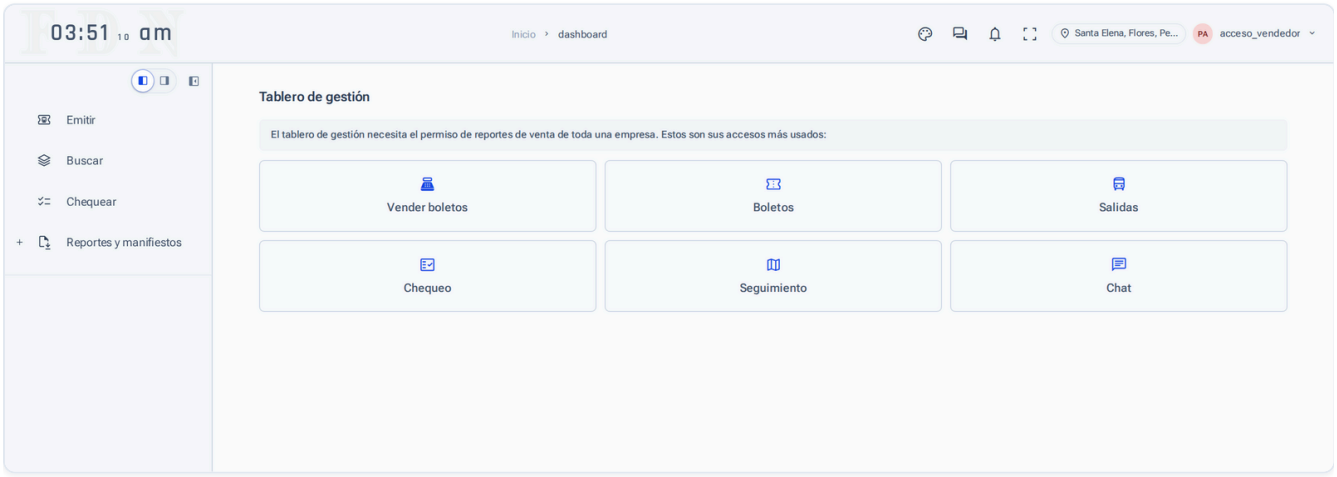


Figura 8. Lo que ve un vendedor: su estación de trabajo en la cabecera y un menú con solo sus pantallas (Emitir, Buscar, Chequear, Reportes).

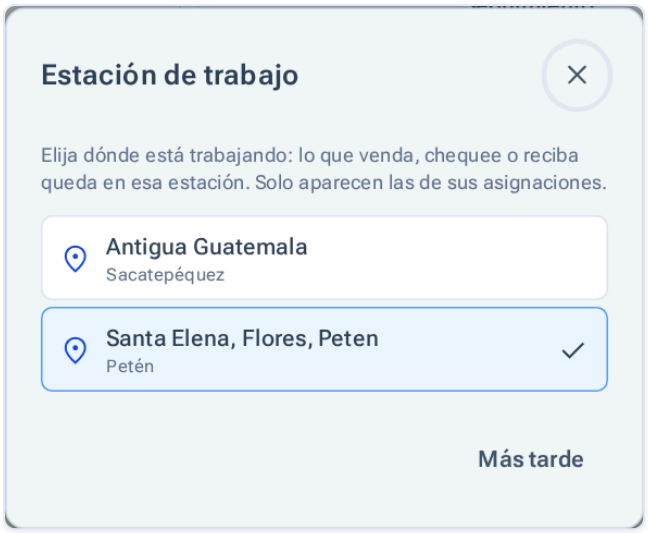


Figura 9. El usuario elige entre las estaciones de sus asignaciones.

- Si su alcance tiene **una sola** estación, queda fija y no se elige.
- Si tiene **varias**, el sistema se la pide al entrar y la puede cambiar desde la cabecera o desde su menú de usuario.
- Solo aparecen las estaciones de sus asignaciones: no puede ponerse en una ajena.
- Con «Todas (oficina)» no hace falta elegir.
- La empresa no se elige: sale de la salida o de lo que opera.

El cambio de estación queda en la bitácora del usuario.

8 Revisar y auditar

¿Quién puede...?

Elija una capacidad y, si quiere, una empresa y una estación. La tabla dice quién puede, por qué rol y con qué alcance. Un clic en el usuario abre sus accesos. Úsela antes de un cierre, una auditoría o cuando algo se hizo y no se sabe quién podía hacerlo.

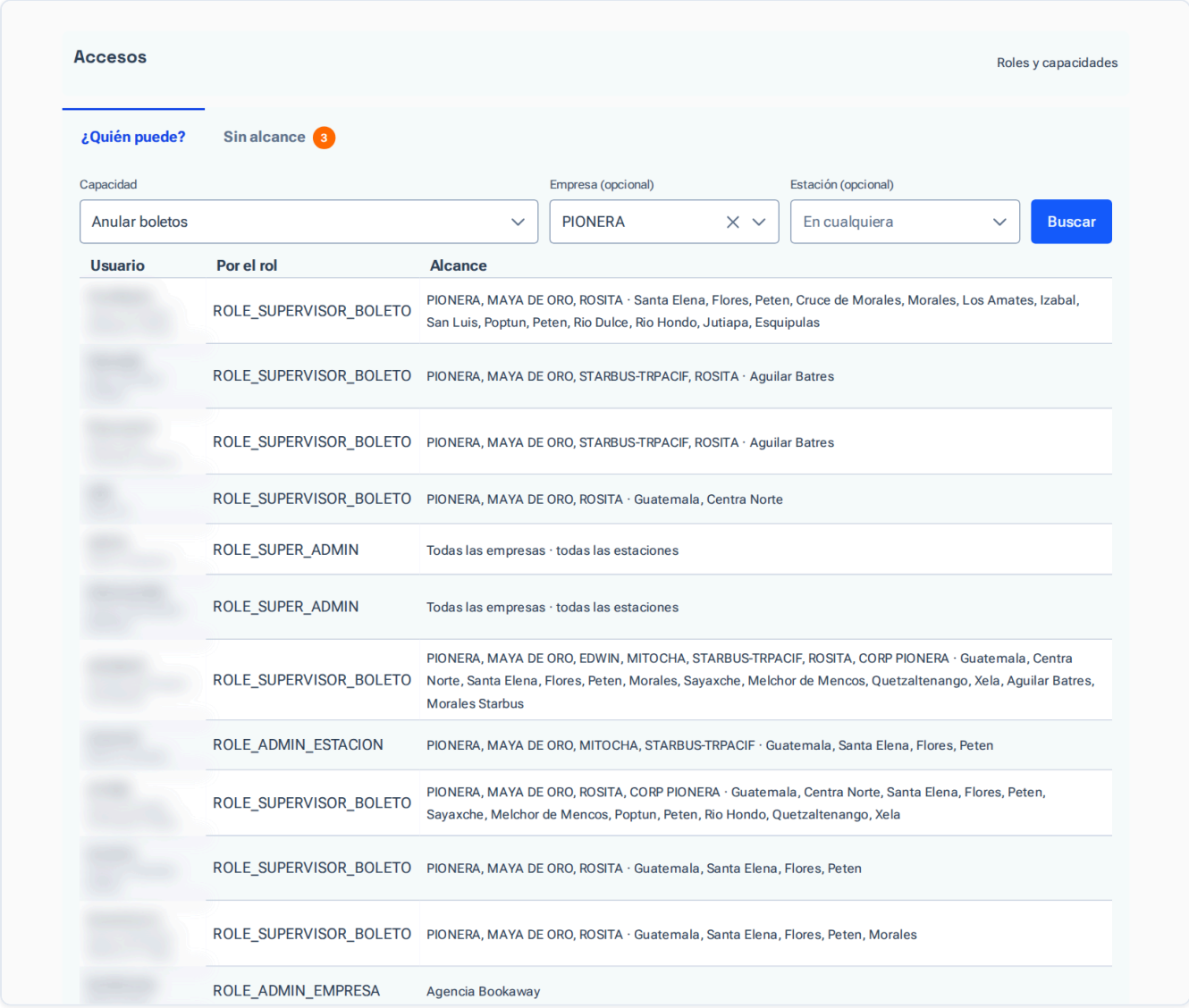


Figura 10. ¿Quién puede anular boletos de PIONERA? (los nombres de usuario están difuminados en esta guía).

Sin alcance

Usuarios activos que no pueden operar: sin roles, o con un alcance vacío porque la migración no encontró sus empresas o estaciones. Entran, pero no pueden hacer nada. Hoy hay **3**: revíselos y otórgueles lo que corresponda o desactívelos.



Figura 11. La pestaña «Sin alcance» (nombres difuminados).

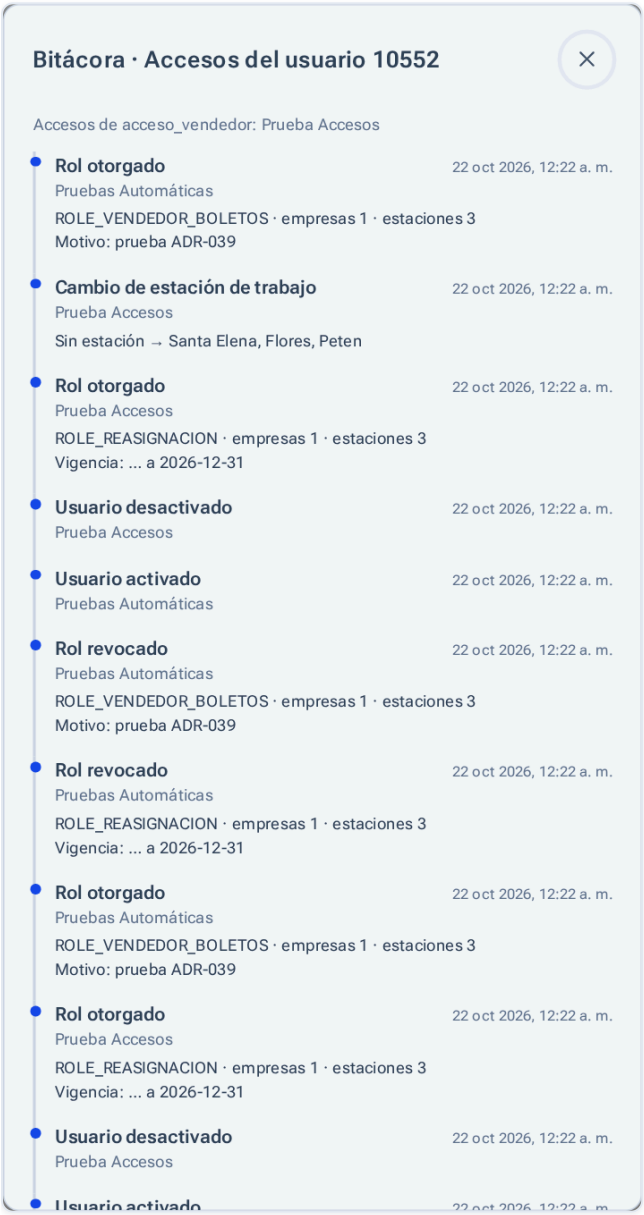


Figura 12. Bitácora de accesos de un usuario.

Bitácora

Cada cambio queda registrado con quién lo hizo y cuándo, y no se puede borrar.

- **De un usuario** (botón **Bitácora** en sus accesos): rol otorgado, modificado o revocado (con el alcance, la vigencia y el motivo), usuario activado o desactivado, contraseña cambiada y cambio de estación de trabajo.
- **De un rol:** creado, modificado (capacidades agregadas y quitadas) y eliminado.

En la bitácora el alcance aparece por número de empresa y de estación.

9 Administración delegada: lo que nadie puede hacer

Otras personas pueden administrar accesos además de usted (por ejemplo, el administrador de cada empresa). Para que nadie pueda darse más de lo que tiene, el sistema aplica estas reglas a todos, incluido usted:

REGLA	MENSAJE QUE VERÁ
Nadie cambia sus propias asignaciones.	«Nadie puede cambiar sus propias asignaciones: pídaselo a otro administrador.»
Se otorga solo dentro del propio alcance para asignar roles.	«Su alcance para asignar roles no cubre esas empresas y estaciones.»
Se otorga solo lo que uno mismo tiene, en todo ese alcance.	«No puede otorgar «…» ahí: usted no la tiene en todo ese alcance.»
Al rol de sistema y a sus usuarios solo los toca otro administrador del sistema.	«Es administrador del sistema: solo otro administrador del sistema puede hacerlo.»
Sobre otro usuario (contraseña, datos, activar, eliminar) solo actúa quien podría otorgarle cada una de sus asignaciones: quien lo «domina».	«Tiene el rol «…», con permisos que usted no puede otorgar: …»
A un rol se le agrega solo lo que uno tiene, y en todos los lugares donde el rol ya está asignado. Quitar siempre se puede.	«No puede agregar «…» a un rol: usted no la tiene.» «No puede agregar «…»: el rol está asignado donde usted no la tiene.»
El rol de sistema no se edita; el de sistema y el base no se eliminan; un rol asignado no se elimina.	«El rol tiene N asignaciones: revóquelas primero.»
Una asignación necesita alcance y una vigencia coherente.	«Elija al menos una empresa y una estación (o todas).» · «La vigencia termina antes de empezar.»

Ejemplo: administrador de PIONERA

Tiene «Administra el sistema por empresa» en PIONERA × todas las estaciones. Puede otorgar y revocar roles en PIONERA, pero no en MAYA DE ORO. No puede otorgar el rol de sistema ni capacidades que su rol no tiene. Tampoco puede cambiar la contraseña de un empleado que además trabaja para MAYA DE ORO: no lo domina, porque no podría otorgarle la asignación de MAYA DE ORO.

10 Casos frecuentes

Nuevo vendedor de taquilla

1. Cree el usuario en **Usuarios**.
2. En sus accesos, otorgue «Vende boletos en las estaciones» en su empresa (o empresas) × su estación.
3. Si también chequea o reasigna, otorgue esos roles con el mismo alcance.

Suplencia o permiso temporal

Otorgue el rol con **Desde**, **Hasta** y el motivo. Al vencer deja de regir solo; no hace falta revocarlo, y la historia queda en la bitácora.

Empleado de dos empresas en una estación compartida

Una sola asignación con las dos empresas y esa estación. No duplique roles por empresa.

Supervisor de varias estaciones

Una asignación con todas sus estaciones. Elegirá en cuál está trabajando desde la cabecera.

Administrador de una empresa

Otorgue «Administra el sistema por empresa» en esa empresa × todas las estaciones. Podrá administrar los accesos de su gente sin tocar otras empresas (sección 9).

Cambio de puesto

Revoque lo que ya no le toca y otorgue lo nuevo. No edite el rol para acomodar a una persona: el cambio alcanzaría a todos los que lo tienen.

Alguien deja la empresa

Desactivar. Sus sesiones se cierran al momento y no podrá entrar. Si vuelve, se activa con lo que tenía.

Cortesías con tope

Un rol con «Emitir cortesías» y un límite de asientos de cortesía por día. Asígnelo solo donde haga falta.

«No me deja vender» (o anular, chequear...)

1. ¿Está **activo**?
2. En *Lo que puede hacer*, ¿aparece la capacidad? ¿Rige en **esa empresa** (la de la salida) y en **esa estación**?
3. ¿Su **estación de trabajo** es la correcta? Lo que hace queda en esa estación.
4. ¿La asignación está **vigente** (sin «No vigente»)?
5. Si todo está bien, puede ser una regla del negocio y no un acceso: por ejemplo, un boleto ya no se anula después de la hora de salida. El mensaje de la pantalla lo dice.

11 Preguntas frecuentes

¿El cambio rige al instante?

Sí, desde la siguiente acción del usuario. Su navegador recibe un aviso y actualiza menús y pantallas sin cerrar sesión.

Un usuario no ve un menú o una pantalla.

Los menús solo muestran lo que el usuario puede abrir. Revise *Lo que puede hacer* en sus accesos.

¿Puedo dar una capacidad suelta a un usuario, sin rol?

No. Cree un rol (aunque tenga una sola capacidad) y asígnelo. Así queda a la vista quién más la tiene.

¿Puedo negarle algo a un usuario concreto?

No hay negaciones. Acote el alcance de la asignación que se lo da o use otro rol que no lo incluya.

¿Por qué no puedo editar mis propios accesos?

Para que nadie pueda darse más de lo que tiene. Pídaselo a otro administrador del sistema.

No aparece el tablero de gestión en el inicio.

El tablero necesita «Reportes de venta y tablero de gestión» sobre toda una empresa (todas sus estaciones). Quien lo tiene solo en algunas estaciones ve sus reportes y, en el inicio, accesos directos.

Un reporte siempre muestra la misma empresa.

Con una sola empresa en su alcance, los reportes de venta muestran siempre esa, sin importar lo que se pida.

No puedo modificar una tarifa (u otro registro) que veo.

Probablemente es un registro sin empresa (compartido): solo lo modifica quien tiene alcance sobre todas las empresas.

¿Un usuario de agencia puede iniciar salidas?

Solo con el rol de agencia que inicia salidas, y en las empresas de su agencia.

A Roles migrados del sistema anterior

La migración tradujo cada rol del sistema anterior a capacidades y convirtió cada rol que tenía un usuario en una asignación con el alcance que el sistema anterior guardaba (sus empresas y estaciones). La traducción es una decisión del negocio: **revísela rol por rol con quien conoce cada puesto** y ajústela en el editor de roles.

ROL	NOMBRE TÉCNICO	USUARIOS	CAPACIDADES
Administración total del sistema	`ROLE_SUPER_ADMIN`	9	Todas
Reasigna boletos	`ROLE_REASIGNACION`	152	2
Chequea boletos	`ROLE_CHECK_BOLETO_WEB`	129	2
Vende boletos en las estaciones	`ROLE_VENDEDOR_BOLETOS`	126	2
Recibe encomiendas en las estaciones	`ROLE_RECEPTOR_ENCOMIENDAS`	117	4
Responsable de la venta de boletos en las estaciones	`ROLE_SUPERVISOR_BOLETO`	117	12
Responsable de las encomiendas en las estaciones	`ROLE_SUPERVISOR_ENCOMIENDA`	104	8
Usuarios de agencias	`ROLE_AGENCIA`	75	3
Chequea boletos (móvil)	`ROLE_CHECK_BOLETO_MOVIL`	67	2
Reimprime facturas	`ROLE_ADMIN_REIMPRIMIR_FACTURA`	62	1
Supervisa vouchers de boletos	`ROLE_SUPERVISOR_BOLETO_VOUCHER`	51	2
Registra encomiendas especiales	`ROLE_ENCOMIENDA_REGISTRAR_ESPECIAL`	39	5
Inspecciona boletos	`ROLE_INSPECTOR_BOLETO`	36	2
Sin efecto en el sistema nuevo (era una negación) REVISAR	`ROLE_NO_VENDER_VOUCHER`	36	0
Inspecciona encomiendas	`ROLE_INSPECTOR_ENCOMIENDA`	33	1
Administra los pilotos	`ROLE_ADMIN_PILOTOS`	30	4
Usuarios de agencias que inician salidas	`ROLE_AGENCIA_SALIDA`	29	4
Manifiestos de salidas	`ROLE_MANIFIESTO_ESPECIAL`	27	1
Administra los buses	`ROLE_ADMIN_BUSES`	25	6
Entrega múltiple de encomiendas	`ROLE_ENTREGA_MULTIPLE_ENCOMIENDA`	25	4
Personal de oficina de administración	`ROLE_ADMINISTRATIVOS`	22	7
Emite cortesías	`ROLE_EMISOR_CORTESIA`	20	2
Revisión (solo lectura)	`ROLE_REVISOR`	20	3
Autoriza cortesías	`ROLE_AUTORIZADOR`	19	2

ROL	NOMBRE TÉCNICO	USUARIOS	CAPACIDADES
Administra el sistema en las estaciones	`ROLE_ADMIN_ESTACION`	18	21
Supervisa agencias y sus depósitos	`ROLE_SUPERVISOR_AGENCIA`	13	2
Administración parcial del sistema	`ROLE_ADMIN`	12	84
Administra el sistema por empresa	`ROLE_ADMIN_EMPRESA`	12	31
Planifica buses y pilotos de las salidas	`ROLE_ASIGNADOR_BUSES_PILOTOS`	12	6
Alquiler de buses	`ROLE_ALQUILER`	10	2
Dueños de las empresas	`ROLE_PROPIETARIO`	10	8
Administra las tarifas	`ROLE_ADMIN_TARIFAS`	9	7
Supervisa la página web	`ROLE_SUPERVISOR_PORTAL`	6	2
Administra los tiempos de las rutas	`ROLE_ADMIN_TIEMPOS`	5	2
Todos los usuarios: menús y cajas de administración comunes	`ROLE_USER`	todos	Ninguna (rol base)

«Usuarios»: usuarios con una asignación vigente del rol. «Sin efecto en el sistema nuevo (era una negación)» no concede nada: en el sistema anterior servía para impedir algo, y aquí no hay negaciones. Puede revocarlo y eliminarlo.

B Catálogo de capacidades de operación

Las 35 capacidades del trabajo diario. «Se acota por» indica qué parte del alcance de la asignación cuenta (sección 2).

CAPACIDAD	CÓDIGO	SE ACOTA POR	LÍMITE QUE ADMITE
Venta			
Vender boletos (taquilla o agencia)	`venta.vender`	Empresa y estación	—
Emitir cortesías (sin cobro)	`venta.cortesia`	Empresa y estación	Asientos de cortesía por día
Vender sin factura electrónica (contingencia)	`venta.sin_factura`	Empresa y estación	—
Boletos			
Ver boletos y ventas	`boleto.ver`	Empresa y estación	—
Anular boletos	`boleto.anular`	Empresa y estación	—
Reasignar boletos	`boleto.reasignar`	Empresa y estación	Boletos reasignados por día
Cancelar boletos (no viaja) y revertirlos	`boleto.cancelar`	Empresa y estación	—
Chequear boletos al abordar	`boleto.chequear`	Empresa y estación	—
Salidas			
Ver salidas, su detalle y manifiestos	`salida.ver`	Empresa	—
Programar salidas y administrar esquemas	`salida.crear`	Empresa	—
Editar salidas	`salida.editar`	Empresa	—
Anular salidas	`salida.cancelar`	Empresa	—
Eliminar salidas	`salida.eliminar`	Empresa	—
Poner salidas en abordaje	`salida.abordar`	Empresa y estación	—
Iniciar salidas	`salida.iniciar`	Empresa y estación	—
Finalizar salidas	`salida.finalizar`	Empresa y estación	—
Rutas y tarifas			
Editar rutas y sus paradas	`ruta.editar`	—	—
Encomiendas			
Ver encomiendas	`encomienda.ver`	Empresa y estación	—
Registrar encomiendas	`encomienda.registrar`	Empresa y estación	—
Registrar encomiendas internas (sin cobro)	`encomienda.interna`	Empresa y estación	—

CAPACIDAD	CÓDIGO	SE ACOTA POR	LÍMITE QUE ADMITE
Embarcar y desembarcar encomiendas	`encomienda.embarcar`	Empresa y estación	—
Entregar encomiendas	`encomienda.entregar`	Empresa y estación	—
Anular encomiendas	`encomienda.anular`	Empresa y estación	—
Administrar el catálogo de encomiendas especiales	`encomienda.especiales`	—	—
Agencias			
Registrar depósitos y consultar saldos de agencias	`agencia.depositar`	—	—
Acreditar o rechazar depósitos de agencias	`agencia.acreditar`	—	—
Reportes			
Reportes de venta y tablero de gestión	`reporte.ventas`	Empresa y estación	—
Reportes de caja de encomiendas	`reporte.encomiendas`	Empresa y estación	—
Página web			
Compras en línea y configuración de la página web	`pagina.administrar`	—	—
Configuración			
Configurar la aplicación (entidades, menús, administración, publicación)	`config.editar`	—	—
Accesos			
Ver usuarios, roles y asignaciones	`iam.ver`	—	—
Otorgar y revocar asignaciones de roles	`iam.asignar`	Empresa y estación	—
Crear y editar roles	`iam.roles`	—	—
Auditoría			
Ver lo anulado y las bitácoras en el detalle de venta	`bitacora.ver`	Empresa	—
Sistema			
Ejecutar la migración desde el sistema legado	`migracion.ejecutar`	—	—

C Capacidades de datos (listados y formularios)

Las 50 capacidades de ver, editar y eliminar registros desde los listados y formularios genéricos. Su código es el de la entidad más la operación: `bus.ver`, `bus.editar`, `bus.eliminar`. ✓: existe la capacidad y se marca en el rol. libre: lo ve cualquiera con sesión. —: no se modifica desde el listado. Ver boletos y salidas usa las capacidades de operación del mismo nombre.

DATOS	VER	EDITAR	ELIMINAR	SE ACOTA POR
Accesos				
Usuarios `usuario`	✓	✓	✓	—
Agencias				
Agencias `agencia`	libre	✓	✓	—
Catálogos				
Estados `status`	libre	✓	✓	—
Monedas `moneda`	libre	✓	✓	—
Tipos de documento `tipo_documento`	libre	✓	✓	—
Tipos de pago `tipo_pago`	libre	✓	✓	—
Configuración				
Menús `menu`	libre	✓	✓	—
Empresas				
Empresas `empresa`	libre	✓	✓	Empresa del registro
Encomiendas				
Tarifas de encomienda por distancia `tarifa_encomienda_distancia`	libre	✓	✓	—
Tarifas de encomienda por peso `tarifa_encomienda_peso`	libre	✓	✓	—
Facturación				
Establecimientos (factura electrónica) `establecimiento`	✓	✓	✓	Empresa del registro
Flota				
Buses `bus`	✓	✓	✓	Empresa del registro
Clases de bus `bus_clase`	libre	✓	✓	—
Marcas de bus `bus_marca`	libre	✓	✓	—
Pilotos `piloto`	✓	✓	✓	Empresa del registro
Geografía				

DATOS	VER	EDITAR	ELIMINAR	SE ACOTA POR
Enclaves `enclave`	libre	✓	✓	—
Estaciones `estacion`	libre	✓	✓	—
Localidades `localidad`	libre	✓	✓	—
Naciones `nacion`	libre	✓	✓	—
Rutas y tarifas				
Tarifas de boletos `tarifa`	✓	✓	✓	Empresa del registro
Venta				
Clientes `cliente`	✓	✓	✓	—
Facturas `factura`	✓	—	—	—
Ventas de boletos `boleto_venta`	✓	—	—	—